

Error probability analysis of BPSK constellation with 1 Gaussian and Laplace noise

Analysis 1.1

1.1.1 כלל ה-MAP ואזורי ההחלטה רעש גאוס

הקונסטלציה כוללת שני סימבולים, $s_1 = +\sqrt{E_s}$ ו- $s_0 = -\sqrt{E_s}$, בעלי הסתברויות א-פריוריות שוות. מכיוון שהרעש גאוס, $W \sim \mathcal{N}(0, \frac{N_0}{2})$, פונקציית הנראות בהינתן כל סימבול היא גאוסית הממוקדת סביבו, $f_{R|S=s_i}(r | s_i) = \frac{1}{\sqrt{\pi N_0}} e^{-(r-s_i)^2/N_0}$. כלל ה-MAP הוא מבחן יחס נראות מול יחס ההסתברויות הא-פריוריות. כיוון שאלו שוות, היחס שווה ל-1 וה-MAP מתלכד עם ה-ML.

$$\begin{aligned} \frac{f_{R|S=s_1}(r | s_1)}{f_{R|S=s_0}(r | s_0)} &\underset{\hat{s}=s_0}{\overset{\hat{s}=s_1}{\geq}} \frac{\mathbb{P}(s_0)}{\mathbb{P}(s_1)} = 1 \\ \frac{e^{-(r-\sqrt{E_s})^2/N_0}}{e^{-(r+\sqrt{E_s})^2/N_0}} &\underset{\hat{s}=s_0}{\overset{\hat{s}=s_1}{\geq}} 1 \\ -(r - \sqrt{E_s})^2 + (r + \sqrt{E_s})^2 &\underset{\hat{s}=s_0}{\overset{\hat{s}=s_1}{\geq}} 0 \\ 4\sqrt{E_s} r &\underset{\hat{s}=s_0}{\overset{\hat{s}=s_1}{\geq}} 0 \\ r &\underset{\hat{s}=s_0}{\overset{\hat{s}=s_1}{\geq}} 0 \end{aligned}$$

המקדם $4\sqrt{E_s}$ חיובי, ולכן הסף מתקבל ישירות ב- $r = 0$ ללא היפוך כיוון אי-השוויון. נסמן את אזורי ההחלטה $I_1 = \{r > 0\}$ ו- $I_0 = \{r < 0\}$, וכלל ההחלטה הוא:

$$\hat{s}(r) = \begin{cases} s_1 = +\sqrt{E_s}, & r \in I_1 = \{r > 0\}, \\ s_0 = -\sqrt{E_s}, & r \in I_0 = \{r < 0\}. \end{cases}$$

זהו גלאי מרחק אוקלידי מינימלי (MED), הסף נופל באמצע בין שני הסימבולים, כצפוי בשל הסימטריה של הרעש ושוויון ההסתברויות. איור אזורי ההחלטה מוצג באיור 1.



איור 1: אזורי ההחלטה האופטימליים על ציר r .

1.1.2 הסתברות השגיאה הממוצעת רעש גאוס

נסמן $\sigma^2 = \frac{N_0}{2}$. מאחר שהמשתנה האקראי הוא הרעש ולכן $f_{R|s_i}(r) = f_W(r - s_i)$, נחשב תחילה את הסתברות השגיאה המותנית עבור כל סימבול בנפרד, כאינטגרל של הצפיפות על

אזור ההחלטה השגוי:

$$P(\varepsilon | s_0) = \int_{R_1} f_W(r - s_0) dr = \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(r-s_0)^2}{2\sigma^2}} dr = Q\left(-\frac{s_0}{\sigma}\right) = Q\left(\frac{\sqrt{E_s}}{\sigma}\right)$$

$$P(\varepsilon | s_1) = \int_{R_0} f_W(r - s_1) dr = \int_{-\infty}^0 \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(r-s_1)^2}{2\sigma^2}} dr = Q\left(\frac{s_1}{\sigma}\right) = Q\left(\frac{\sqrt{E_s}}{\sigma}\right)$$

ההסתברות הממוצעת היא:

$$P_e = \text{SER} = \frac{1}{2} [P(\varepsilon | s_0) + P(\varepsilon | s_1)] = Q\left(\frac{\sqrt{E_s}}{\sigma}\right) = Q\left(\frac{\sqrt{E_s}}{\sqrt{N_0/2}}\right) = Q(\sqrt{2\text{SNR}}), \text{SNR} = \frac{E_s}{N_0}$$

1.1.3 כלל ה-MAP ואזורי ההחלטה רעש לפלס

כעת $W_n \sim \mathcal{L}(0, \frac{N_0}{2})$. נסמן $\sigma^2 = \frac{N_0}{2}$ ונמצא את כלל ההחלטה. עם הסתברויות א-פריוריות שוות, כלל ה-MAP שקול לכלל ה-ML:

$$\begin{aligned} \frac{f_{R|s_1}(r)}{f_{R|s_0}(r)} &\underset{\hat{s}=s_0}{\overset{\hat{s}=s_1}{\geq}} 1 \\ f_W(r - s_1) &\underset{\hat{s}=s_0}{\overset{\hat{s}=s_1}{\geq}} f_W(r - s_0) \\ \frac{1}{\sqrt{2\sigma^2}} e^{-\sqrt{\frac{2}{\sigma^2}}|r-s_1|} &\underset{\hat{s}=s_0}{\overset{\hat{s}=s_1}{\geq}} \frac{1}{\sqrt{2\sigma^2}} e^{-\sqrt{\frac{2}{\sigma^2}}|r-s_0|} \\ |r - s_0| &\underset{\hat{s}=s_0}{\overset{\hat{s}=s_1}{\geq}} |r - s_1| \\ (r - s_0)^2 &\underset{\hat{s}=s_0}{\overset{\hat{s}=s_1}{\geq}} (r - s_1)^2 \\ r &\underset{\hat{s}=s_0}{\overset{\hat{s}=s_1}{\geq}} 0 \end{aligned}$$

לכן כלל ההחלטה הוא:

$$\hat{s}(r) = \begin{cases} s_1 = +\sqrt{E_s}, & r \in I_1 = \{r > 0\} \\ s_0 = -\sqrt{E_s}, & r \in I_0 = \{r < 0\} \end{cases}$$



איור 2: אזורי ההחלטה עבור רעש לפלס, זהים למקרה הגאוס

1.1.4 הסתברות השגיאה הממוצעת רעש לפלס

נסמן $\sigma^2 = \frac{N_0}{2}$. בשל הסימטריה $P_e = P(\varepsilon | s_1)$, וזו הסתברות שהרעש חוצה את הסף; נחשב את האינטגרל על זנב לפלס:

$$\begin{aligned} P_e = P(\varepsilon | s_1) &= \int_{-\infty}^0 f_W(r - s_1) dr = \int_{-\infty}^0 \frac{1}{\sqrt{2\sigma^2}} e^{-\sqrt{\frac{2}{\sigma^2}} |r - \sqrt{E_s}|} dr \\ &\stackrel{u=r-\sqrt{E_s}}{=} \int_{-\infty}^{-\sqrt{E_s}} \frac{1}{\sqrt{2\sigma^2}} e^{-\sqrt{\frac{2}{\sigma^2}} |u|} du = \int_{-\infty}^{-\sqrt{E_s}} \frac{1}{\sqrt{2\sigma^2}} e^{\sqrt{\frac{2}{\sigma^2}} u} du \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\sigma^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2/\sigma^2}} e^{\sqrt{\frac{2}{\sigma^2}} u} \Big|_{-\infty}^{-\sqrt{E_s}} = \frac{1}{2} e^{-\sqrt{\frac{2}{\sigma^2}} \sqrt{E_s}} \\ &\text{נציב } \sigma^2 = \frac{N_0}{2} \Rightarrow \sqrt{\frac{2}{\sigma^2}} = \frac{2}{\sqrt{N_0}} \end{aligned}$$

$$P_e = \frac{1}{2} \exp\left(-2\sqrt{\frac{E_s}{N_0}}\right) = \frac{1}{2} e^{-2\sqrt{\text{SNR}}}, \quad \text{SNR} = \frac{E_s}{N_0}$$

1.1.5 השוואת הסתברויות השגיאה גאוס מול לפלס

בעבור SNR קבוע שני הרעשים בעלי שונות זהה $\sigma^2 = \frac{N_0}{2}$, ולכן ההשוואה ביניהם הוגנת. הסתברות השגיאה תלויה ביחס בין שתי הצפיפויות באזור הזנב, ולכן נחקור את צורתן ונמצא את נקודות החיתוך. לשם נוחות נעבור למשתנה מנורמל $t = w/\sigma$:

$$g(t) \equiv \sigma f_W^G(w) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2}, \quad \ell(t) \equiv \sigma f_W^L(w) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\sqrt{2}|t|}$$

חיתוך עם ציר Y : ערכי הצפיפות במרכז מתקבלים בהצבת $t = 0$:

$$g(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \approx 0.399, \quad \ell(0) = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707 \quad \Rightarrow \quad \frac{\ell(0)}{g(0)} = \sqrt{\pi} \approx 1.77$$

כלומר שיא הצפיפות הלפלסית גבוה פי $\sqrt{\pi}$ מזה הגאוסית הרעש הלפלסית מרוכז יותר סביב המרכז.

חיתוך הגרפים זה עם זה ($t > 0$):

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} &= \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\sqrt{2}t} \\ -\frac{1}{2} \ln(2\pi) - \frac{t^2}{2} &= -\frac{1}{2} \ln 2 - \sqrt{2}t \\ t^2 - 2\sqrt{2}t + \ln \pi &= 0 \end{aligned}$$

פתרון המשוואה הריבועית נותן שתי נקודות חיתוך (וסימטריות להן בצד השלילי):

$$t_{1,2} = \sqrt{2} \pm \sqrt{2 - \ln \pi} \approx 0.489, \quad 2.339$$

באזור $|t| < t_1$ הלפלס מעל הגאוס, באזור $t_1 < |t| < t_2$ הגאוס מעל, ומעבר ל- t_2 הלפלס שוב מעל.

התנהגות אסימפטוטית ($t \rightarrow \infty$): נבחן את יחס הצפיפויות בזנב:

$$\frac{g(t)}{\ell(t)} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-\left(\frac{t^2}{2} - \sqrt{2}t\right)} \quad \Rightarrow \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{g(t)}{\ell(t)} = 0$$

שני הגרפים שואפים ל-0, אך זנב לפלס ($e^{-\sqrt{2}t}$) דועך לאט יותר מזנב גאוס ($e^{-t^2/2}$), כלומר הוא כבד יותר.

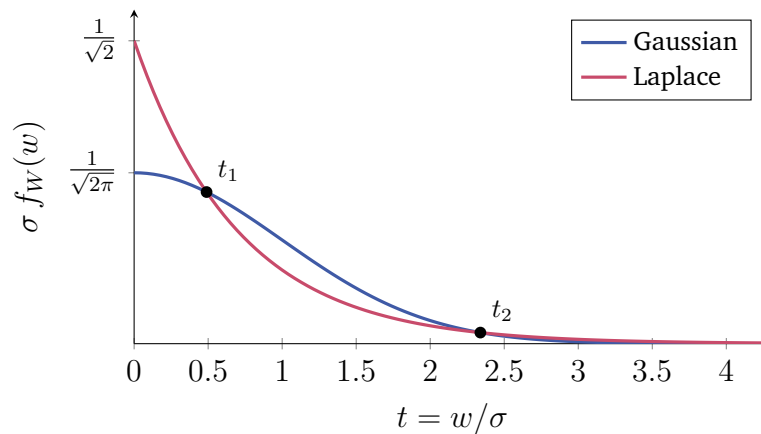
מהסעיפים הקודמים, הסתברות השגיאה היא מסת ההסתברות בזנב שמעבר לסף, במרחק מנורמל $t^* = \sqrt{E_s}/\sigma = \sqrt{2\text{SNR}}$:

$$P_e^G = Q(\sqrt{2\text{SNR}}), \quad P_e^L = \frac{1}{2} e^{-2\sqrt{\text{SNR}}}$$

$$P_e^G \leq \frac{1}{2} e^{-\text{SNR}}, \quad Q(u) \leq \frac{1}{2} e^{-u^2/2}$$

מאחר ש- $\text{SNR} \gg 2\sqrt{\text{SNR}}$ עבור SNR גדול, השגיאה הגאוסית דועכת מהר יותר:

$$\boxed{\text{SNR} \gg 1 : P_e^G < P_e^L}$$



איור 3: התפלגויות הרעש הגאוס והלפלסי בשונות זהה.

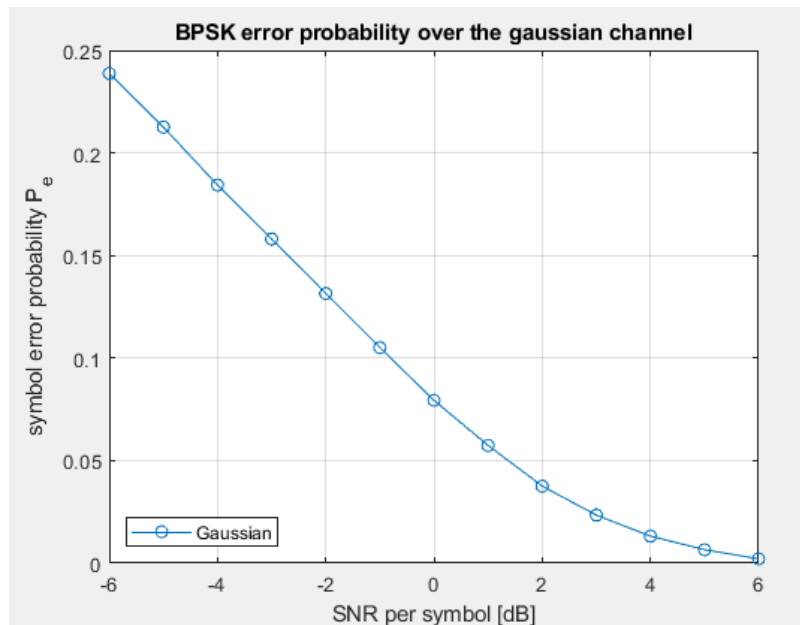
בשונות זהה הרעש הלפלסי מרוכז יותר במרכז אך בעל זנבות כבדים יותר (מעבר ל- t_2 , כפי שרואים באיור 3). מכיוון שהסתברות השגיאה היא מסת הזנב שמעבר לסף $t^* = \sqrt{2\text{SNR}}$, ב-SNR גבוה הסף נופל באזור שבו זנב לפלס דומיננטי ולכן הרעש הגאוס הוא בעל הסתברות השגיאה הנמוכה יותר.

Simulations 1.2

בכל הסימולציות $E_s = 1$, ולכן $\sigma^2 = N_0/2 = \frac{E_s}{2 \text{SNR}}$. לכל $\text{SNR}_{\text{dB}} \in \{-6, \dots, 6\}$ המרנו $\text{SNR} = 10^{\text{SNR}_{\text{dB}}/10}$ (יחס הספק), יצרנו $N = 10^5$ סימבולים שווי הסתברות מתוך $\{\pm\sqrt{E_s}\}$, העברנו בערוץ $r = s + w$.

1.2.1 רעש עם התפלגות גאוסית (1.2.1-1.2.5)

את הרעש $W \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ יצרנו באמצעות $\sigma \cdot \text{randn}$. התוצאה מוצגת באיור 4.

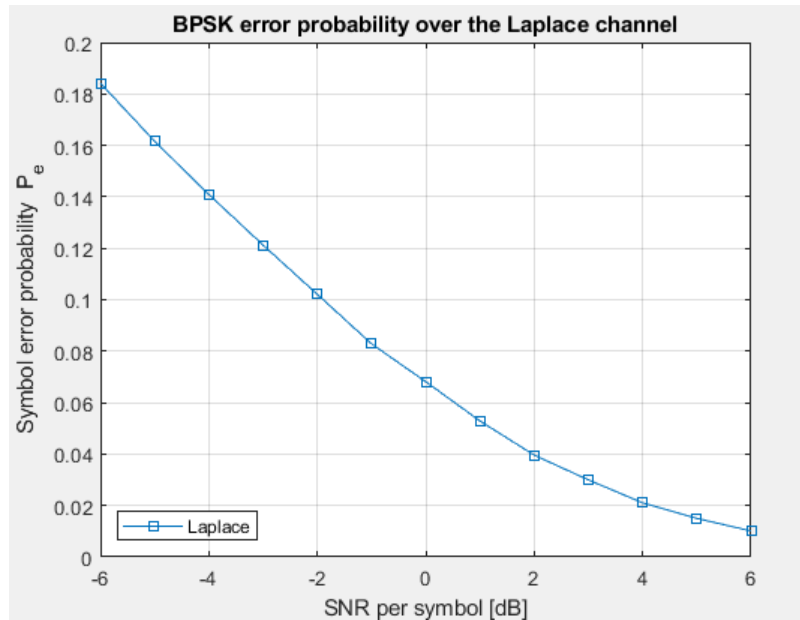


איור 4: הסתברות השגיאה הסימולטיבית בערוץ הגאוזי כפונקציה של ה-SNR לסימבול.

נבחין, כמצופה, בגרף יורד מונוטוני: ככל שה-SNR גדל אנרגיית הסימבול גדלה ביחס לשונות הרעש, ולכן "קל" יותר לזהות את הסימבול. תוצאות הסימולציה תואמות נקודה בנקודה לביטוי הסגור שגזרנו בסעיף 1.1.2.

1.2.2 רעש עם התפלגות לפלס (1.2.6)

חזרנו על אותו תהליך כאשר W הוא רעש לפלס בעל אותה שונות $\sigma^2 = N_0/2$, שנוצר באמצעות הפונקציה `laprnd`. כלל ההחלטה נותר זהה הסף ב- $r = 0$ (סעיף 1.1.3), שכן ההתפלגות סימטרית וההסתברויות האפרוריות שוות. התוצאה מוצגת באיור 5.

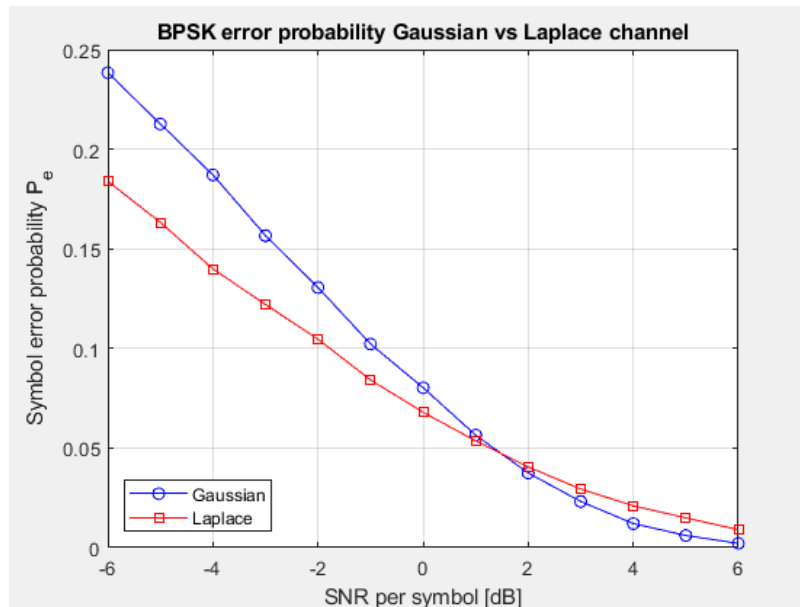


איור 5: הסתברות השגיאה הסימולטיבית בערוץ הלפלסי כפונקציה של ה-SNR לסימבול.

גם כאן מתקבל גרף יורד מונוטוני, מאותה סיבה: ככל שה-SNR גדל אנרגיית הסימבול גדלה ביחס לשונות הרעש, ולכן "קל" יותר לזהות את הסימבול. תוצאות הסימולציה תואמות נקודה-בנקודה לביטוי הסגור שגזרנו בסעיף 1.1.4.

1.2.3 השוואת גאוס מול לפלס ואישור סעיף 1.1.5 (1.2.7)

נציג כעת את שתי עקומות הסתברות השגיאה על אותו גרף, כדי לאשר את הניתוח האנליטי מסעיף 1.1.5. התוצאה מוצגת באיור 6.



איור 6: השוואת הסתברות השגיאה בערוצים הגאואסי והפלסי כפונקציה של ה-SNR לסימבול.

הסימולציה מאשרת את הניתוח מסעיף 1.1.5. שתי העקומות נחתכות בסביבת $\text{SNR} \approx 1.5$ dB, כלומר כאשר הסף המנורמל הוא $t^* = \sqrt{2} \text{SNR} \approx 1.68$ ושם $P_e^G = P_e^L$. מתחת לסף זה הרעש הפלסי מניב שגיאה נמוכה יותר, משום שהוא מרוכז יותר סביב המרכז $\ell(0)/g(0) = \sqrt{\pi}$ ובאזור $|t| < t_1$ הפלס מעל הגאוס, ולכן פחות מסה חוצה את הסף. מעל הסף דווקא הרעש הגאואסי עדיף: הסתברות השגיאה היא מסת הזנב שמעבר ל- t^* , וזנב לפלס כבד יותר ודועך לאט יותר $e^{-\sqrt{2}t}$ לעומת $e^{-t^2/2}$, מעבר ל- $t_2 \approx 2.339$, כך שעם עליית ה-SNR מסת זנב לפלס גוברת. זאת בדיוק המסקנה האנליטית $\text{SNR} \gg 1 : P_e^G < P_e^L$.